중2-2 누적테스트 상 12회 분석표

중2-2 수학 · ⑩ 닮은 도형과 그 성질 ~ ⑱ 피타고라스 정리와 그 확인

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	중상 · 상 비율
20문항	8문항 · 40.00점	12문항 · 60.00점	20문항 (100%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	닮은 도형과 그 성질	닮음비는 대응변의 비, 대응각은 같다	중상	5.00★	④
2	서술형	삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음	$\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$	상	5.00★	(1) 예: $\triangle FAB$, $\triangle FHC$, $\triangle GHD$ (2) $\frac{10}{7}$ (3) $39:10$
3	서술형	삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비	높이가 같은 삼각형의 넓이의 비는 밑변의 비	상	5.00★	21
4	서술형	삼각형의 각의 이등분선	꼭짓점과 대변의 중점을 지나는 직선	상	5.00★	$3x+y+3=0$
5	선택형	평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비	$\overline{EG}=\overline{AD}+\frac{1}{3}(\overline{BC}-\overline{AD})$	중상	5.00★	②
6	선택형	두 변의 중점을 연결한 선분의 성질	중점을 이을 때마다 넓이는 $\frac{1}{4}$배	중상	5.00★	③
7	서술형	삼각형의 무게중심과 넓이	$\overline{AG}:\overline{GD}=2:1$	중상	5.00★	$64\pi\text{cm}^2$
8	서술형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	대응하는 모서리의 비	중상	5.00★	(닮음비) $=1:2$, $x=7$, $y=8$
9	서술형	닮음의 넓이·부피의 비와 활용	겉넓이의 비는 닮음비의 제곱	중상	5.00★	$550\pi\text{cm}^2$
10	서술형	피타고라스 정리와 그 확인	두 직각삼각형 ABD, ADC	중상	5.00★	164
11	서술형	피타고라스 정리와 그 확인	$\overline{CD}^2=\overline{AD}\times\overline{BD}$	중상	5.00★	1
12	선택형	피타고라스 정리와 그 확인	두 작은 정사각형 넓이의 합 = 큰 정사각형 넓이	중상	5.00★	①
13	선택형	피타고라스 정리와 그 확인	$\triangle ABE\sim\triangle ECH$, $\overline{EF}$는 D와 $\overline{AE}$ 사이 거리	중상	5.00★	⑤
14	선택형	피타고라스 정리와 그 확인	$\overline{BC}^2-\overline{BE}^2=\overline{AC}^2-\overline{AE}^2$	중상	5.00★	①
15	선택형	피타고라스 정리와 그 확인	$\triangle ABF=\frac{1}{2}\square ADEB$	중상	5.00★	④
16	서술형	피타고라스 정리와 그 확인	$\overline{AE}:\overline{EC}=\overline{AD}:\overline{BC}=2:3$	상	5.00★	$\frac{100}{3}$
17	선택형	피타고라스 정리와 그 확인	$a+4b=\overline{BC}^2$	상	5.00★	③
18	서술형	피타고라스 정리와 그 확인	원점을 지나는 직선이 빗변과 만나는 점의 높이	상	5.00★	-2
19	서술형	피타고라스 정리와 그 확인	꼭짓점 A를 지나며 이등분 → 대각선	상	5.00★	$y=-x-15$
20	서술형	피타고라스 정리와 그 확인	접은 각과 엇각으로 이등변삼각형	상	5.00★	$\overline{AC}=10\text{cm}$, $\triangle ABC=30\text{cm}^2$

단원별 배점

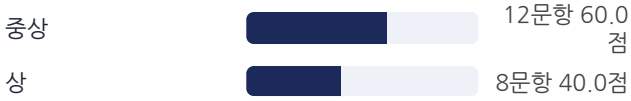
닮은 도형과 그 성질 — 1문항 5.0점

난이도별 배점

하 — 0문항 0.0점

중 — 0문항 0.0점





출제 범위 ⑩ 닮은 도형과 그 성질 ~ ⑱ 피타고라스 정리와 그 확인 · 원본: 김병진 수학연구소 누적테스트(대구 기출 모음) · 배점은 원본에 없어 문항당 5점으로 표시했다(*).

단원 구성 닮은 도형과 그 성질 1문항, 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 1문항, 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 1문항, 삼각형의 각의 이등분선 1문항, 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 1문항, 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 1문항, 삼각형의 무게중심과 넓이 1문항, 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 2문항, 피타고라스 정리와 그 확인 11문항

검토 메모 3번: DE∥AC이면 AF:FE=AC:DE=3:1이어야 하므로 AF:FE=5:2와 모순됨(평행 조건을 무시하면 21) / 13번: 점 D가 변 GF 위에 있다는 조건이 문제에 없고 그림으로만 주어짐